Restanță - FAC

Fie z și l, ziua respectiv luna din data dumneavoastră de naștere, $z \in \{1,2,3,\dots,31\}$, $l \in \{1,2,3,\dots,12\}$, $u = (2\cdot z + 3\cdot l)\%7$. Scrieți valorile z, l, u pe foaia de examen.

Subiectul nr 1

$z = 16$

$l = 4$

$u = (2\cdot 16 + 3\cdot 4)\%7 = (32+12)\%7 = 44\%7 = 1.$

Folosind TCR, rezolvați sistemul de ecuații:

$$\begin{cases} x \equiv 1 \bmod 7 & (m_1 = 7) \\ x \equiv 3 \bmod 11 & (m_2 = 11) \\ x \equiv 2 \bmod 13 & (m_3 = 13) \end{cases}$$

Folosiți AEE pentru a rezolva una dintre ecuațiile care intervin în rezolvarea problemelor.

Pasul 1: Condiții.

Pentru ca sistemul să admită soluții, trebuie ca $(m_1, m_2, m_3) = 1$.

$(m_1, m_2, m_3) = (7, 11, 13) = 1 \Rightarrow$ sistemul admite soluții.

Pasul 2: Calculăm c_1, c_2, c_3.

$c_1 = m_2 \cdot m_3 = 11\cdot 13 = 143$

$c_2 = m_1 \cdot m_3 = 7\cdot 13 = 91$

$c_3 = m_1 \cdot m_2 = 7\cdot 11 = 77$

Pasul 3: Calculăm x_1, x_2, x_3.

$c_1 \cdot x_1 \equiv 1 \bmod 7 \Leftrightarrow 143\cdot x_1 \equiv 1 \bmod 7 \Leftrightarrow (143\%7)x_1 \equiv 1 \bmod 7$

$3x_1 \equiv 1 \bmod 7 \Rightarrow x_1 = 5.$

$c_2 \cdot x_2 \equiv 3 \bmod 11 \Leftrightarrow x_2 \cdot 91 \equiv 3 \bmod 11 \Leftrightarrow 3x_2 \equiv 3 \bmod 11 \Rightarrow x_2 = 1$

$c_3 \cdot x_3 \equiv 2 \bmod 13 \Leftrightarrow 77\cdot x_3 \equiv 2 \bmod 13 \Leftrightarrow \exists y$ a.î. $77x_3 - 13y = 2$.

O calculăm folosind AEE.

Condiții: $(a, m) = 1 \Leftrightarrow (77, 13) = 1 \Rightarrow$ ecuația admite soluții.

Fie $V_k = (\alpha, \beta)$ a.î. $\alpha\cdot a + \beta\cdot b = (a, m) \Leftrightarrow 77a - \beta\cdot 13 = 1$.

Împărțiri

$77 = 5 \cdot 13 + 12$

$13 = 1 \cdot 12 + 1$

$12 = 1 \cdot 12 + 0$

AEE

$V77 = (1,0)$;

$V13 = (0,-1)$;

$V12 = V77 - 5 \cdot V13 = (1,0) - 5 \cdot (0,-1)$

$= (1,0) + (0,5)$

$= (1,5)$.

$V1 = V13 - V12 = (0,-1) - (1,5)$

$= (-1,-6)$

$\Rightarrow (-1) \cdot 77 + 6 \cdot 13 = 78 - 77 = 1$ (A).

Așadar $x_3 = -1 + 13 = 12$.

Pasul 4: Calculăm soluția finală:

$x = (c_1 \cdot x_1 + c_2 \cdot x_2 + c_3 \cdot x_3) \% (m_1 \cdot m_2 \cdot m_3)$

$x = (143 \cdot 5 + 91 + 77 \cdot 12) \% (7 \cdot 11 \cdot 13)$

$x = (715 + 91 + 924) \% 1001$

$x = 1730 \% 1001 = 729$.

Subiectul nr 2

Fie z și l ziua, respectiv, luna din data dumneavoastră de naștere și $u = (2 \cdot z + 3 \cdot l) \% 7$.

$l = 4$; $z = 16$; $u = (32 + 12) \% 7 = 44 \% 7 = 2$.

Fie $p = 13$, $a = 3 + u = 3 + 2 = 5$.

$p = 13$

$a = 5$

1. Calculați ordinul lui a din $\mathbb{Z}_p^*$.

$ordm(a) = ordm(5)$; $\mathbb{Z}_{13}^*$.

$ordm(a) = \min\{k \mid a^k \equiv 1 \bmod m, k \geq 1\}$.

$ordm(5) = \min\{k \mid 5^k \equiv 1 \bmod 13, k \geq 1\} \Rightarrow k = 4$.

Ordinul lui $a = 5$ în $\mathbb{Z}_{13}^*$ este 4.

2. Calculați simbolul Legendre al lui a modulo p.

$a = 5$, $p = 13$

$\left(\frac{5}{13}\right) = \left(\frac{13}{5}\right)$ deoarece $13 \equiv 1 \% 4$ (regula 6)

$$\left(\frac{13}{5}\right) = \left(\frac{13 \% 5}{5}\right) = \left(\frac{3}{5}\right) \quad (\text{regula } 1)$$

$$\left(\frac{3}{5}\right) = \left(\frac{5}{3}\right) \quad (\text{deoarece } 5 \equiv 1 \% 4, \text{ regula } 6)$$

$$\left(\frac{5}{3}\right) = \left(\frac{5 \% 3}{3}\right) = \left(\frac{2}{3}\right) = -1 \quad (\text{deoarece } 3 \equiv 1 \bmod 8, \text{ regula } 5).$$